

Graphomotorik als Schreibprozess

Schreiben ist mehrstufig, die Motorik trägt es.

Automatisierung & Arbeitsgedächtnis

Was nicht automatisiert ist, frisst Denken.

Differenzierende Handschriftbeurteilung

Leserlichkeit und Geläufigkeit sind diagnostizierbar.

GRAFINK-Rahmenmodell

Diagnose und Förderung der Graphomotorik in einem Modell.

Theorie:

- Das Arbeitsgedächtnis ist kapazitätsbegrenzt: Nicht-automatisierte Schreibmotorik bindet Aufmerksamkeit, die für inhaltliche Operationen fehlt.
- Durch Automatisierung wird die Schreibmotorik prozedural und beansprucht kaum Aufmerksamkeit.
- Erwerb der Schreibbewegung ist ein prozeduraler Lernprozess komplexer Teilfertigkeiten; kein automatischer Transfer zum Tastaturschreiben.
- Erfordert optimales Zusammenspiel von orthografischen (Buchstabenform) und motorischen Codes (Bewegung).

Hauptquellen: Nottbusch 2017 [S. 125–130]; Hurschler Lichtsteiner 2020 [S. 2–3]

Fallbezug S.: Solange Buchstabenformen aktiv konstruiert werden müssen, hat S. keine Ressourcen mehr für die Inhalte. Sein kognitives Potenzial bleibt beim Schreiben unsichtbar, weil es absorbiert wird.

Vortragspointe: Schreiben bindet, bis es trägt.

Theorie:

- Schreiben wird als hierarchischer Prozess modelliert: motorische Ausführung (hierarchieniedrig), lexikalischer Abruf, syntaktische Planung, inhaltliche Konzeption (hierarchiehoch).
- Graphomotorik bezeichnet die motorische Ausführung (Handhaltung, Stiftführung, Bewegungsausführung, Buchstabenform).
- Sie ist das Fundament, auf dem höhere Schreibebenen (Textproduktion) aufrufen.
- Ist die motorische Basis instabil, bleibt für höhere Prozesse weniger kognitiver Spielraum (Arbeitsgedächtnis-Belastung).

Hauptquellen: Nottbusch 2017 [S. 125–126, 130]; Sturm 2016 (Stütze)

Fallbezug S.: Inkonsistente Buchstabenformen und nicht automatisierte Abläufe verweisen auf eine Instabilität auf der motorischen Schreibebene, die alle darüberliegenden Prozesse mitbeansprucht.

Vortragspointe: Wenn die Hand nicht trägt, bleibt das Denken stehen.

Theorie:

- Inklusives Schweizer Rahmenmodell zur Verbindung von Diagnose und Förderung der Graphomotorik.
- **Äusserer Rahmen (4 Säulen):** UN-BRK (Recht), ICF-CY (Bio-psycho-soziales Modell: Aktivität/Partizipation), Index für Inklusion (Kulturen/Strukturen/Praktiken), Pädagogik der Vielfalt (Heterogenität als Chance).
- **Kern des Modells (4 Bereiche):** 1. Fachdidaktik Handschrifterwerb, 2. Fachwissen Psychomotorik (Therapie-Integration), 3. Didaktik heterogener Lerngruppen (Eckharts Spannungsfelder: Differenzierung/Steuerung/Lerninhalt), 4. Multiprofessionelle Zusammenarbeit (Wockens 4 Ebenen; Konstruktion).

Hauptquellen: Sägesser Wyss et al. 2022 [S. 5–10] (GRAFINK)

Fallbezug S.: Das Modell legitimiert die Bearbeitung von Buchstabenformen, Stifthaltung und Automatisierung innerhalb der schulischen SHP-Förderung, parallel zur PMT.

Vortragspointe: Graphomotorik ist heilpädagogischer Förderbereich, nicht nur therapeutisches Anliegen.

Theorie:

- Zwei Hauptkriterien: **Leserlichkeit** (Form, Konstanz, Lesbarkeit) und **Geläufigkeit** (Tempo, Fluss, Automatisierungsgrad).
- Kritisch: Leserlichkeit und Geläufigkeit korrelieren nicht ($r=0$, S. 13). Eine leserliche Schrift kann extrem ungeläufig/anstrengend sein.
- Diagnostische Erfassung der Geläufigkeit mehrdimensional über DASH (5 Teilaufgaben) oder tablet-basierte Schriftanalyse (Mai & Marquardt).
- Handschriftbeurteilung orientiert sich förderdiagnostisch, nicht ästhetisch.

Hauptquellen: Hurschler Lichtsteiner 2020 [S. 1, 5, 11, 13]

Fallbezug S.: Bei S. müssen Leserlichkeit (inkonsistente Buchstabenformen) und Geläufigkeit (nicht automatisierte Abläufe) getrennt beurteilt werden, um zielgerichtet zu fördern statt global anzusprechen.

Vortragspointe: Ich beurteile, was ich fördern will: Form und Geläufigkeit.

Leseflüssigkeit & Lautleseverfahren

Flüssigkeit ist Brücke zwischen Wort und Sinn.

Underachievement: Begriff & Konzept

Eine Diskrepanz, kein Persönlichkeitsmerkmal.

Underachievement-Spirale & Flow

Underachievement ist dynamisch, Flow ist die Gegenkraft.

2e und Schriftspracherwerb

Schriftschwäche verdeckt hohes Potenzial.

Theorie:

- Underachievement bezeichnet die Diskrepanz zwischen erwartbarer Leistung (auf Basis von Potenzialen) und tatsächlich gezeigter Leistung.
- Es gibt unterschiedliche Definitionsansätze: statistische (Abweichungsmasse), klinische und pädagogische.
- Underachievement ist kein Persönlichkeitsmerkmal und keine diagnostische Kategorie, sondern zeigt eine Passungsstörung zwischen Person und Lernumgebung.
- Konzeptuell von Lernschwierigkeiten/2e-Konstellationen abzugrenzen, kann sich aber mit ihnen überlagern.

Hauptquellen: Greiten 2021 (Handbuch Begabung)

Fallbezug S.: S. zeigt im Regelunterricht deutlich unter dem, was SOLUX und die kognitive Abklärung erkennen lassen. Das ist ein klassisches Underachievement-Muster, ausgelöst durch Verdeckungsfaktoren, nicht durch fehlendes Potenzial.

Vortragspointe: *Underachievement ist eine Diskrepanz. Die Frage ist, wo die Passung fehlt.*

Theorie:

- Leseflüssigkeit hat 3 Dimensionen: Lesegeschwindigkeit, Lesegenauigkeit, Prosodie (S. 67-68). Sie vermittelt zwischen Dekodieren (Wortebene) und Verstehen.
- Für schwache Leser gilt: Priorität hat Graphem-Phonem-Zuordnung/Synthese und Aufbau des Sichtwortschatzes (S. 62).
- Mindestgeschwindigkeit für flüssiges Lesen: 100 WPM. Unter 40 WPM ist „Frustrationsniveau“ (S. 70); Texte auf diesem Niveau überfordern und sollten vermieden werden.
- Lautleseverfahren (wiederholtes/begleitendes Lesen) sind evidenzbasiert zur Flüssigkeitsförderung (S. 88).

Hauptquellen: Gold 2018 [S. 62, 67–70, 88]

Fallbezug S.: S. liest mit 17 WPM deutlich im Frustrationsbereich (<40 WPM). Die Dekodierung bindet seine gesamte Aufmerksamkeit. Das Problem liegt am technischen Zugang, nicht an mangelndem intellektuellen Textverstehen.

Vortragspointe: *Solange das Erlesen bindet, bleibt das Verstehen verschlossen.*

Theorie:

- Twice Exceptionality (2e) kann sich speziell im Schriftspracherwerb manifestieren: hohe kognitive Begabung bei gleichzeitigen Lese- oder Schreibschwierigkeiten.
- Drei typische Wahrnehmungsfallen: Begabung verdeckt LRS, LRS maskiert Begabung, oder beide heben sich gegenseitig zu einem unauffälligen Mittelwert auf.
- Heilpädagogische Doppelaufgabe: gezielte Förderung der Schriftschwäche UND sichtbar Halten des kognitiven Potenzials.
- Bildungsgerechtigkeitsperspektive: Bei migrationsbedingt überlagerten Profilen verstärken sich diese Wahrnehmungsfallen.

Hauptquellen: Baum & Schader 2021 (Stütze für Frage 2, Kernliteratur für Frage 1); Warnecke-Hauke 2020 (Stütze)

Fallbezug S.: Bei S. überlagern sich migrationsbedingte Sprachverdeckung, mögliche Schriftspracherwerbsthematik und biografische Belastung. Eine reine LRS- oder Migrationsdiagnose wäre verkürzend.

Vortragspointe: *Die Schwäche darf nicht das Potenzial überschreiben.*

Theorie:

- **Die 6-stufige Spirale ins Underachievement** nach Lehwald (S. 72): Unterforderung → 1. Abbau von Flow-Erleben → 2. Reduzierung von Wissbegier → 3. Verminderung der Anstrengungsbereitschaft → 4. Wandel der Attribuierung → 5. Veränderung des Selbstwertes/Selbstbildes → 6. Lernbezogene Angst.
- **Flow-Erleben** (Csikszentmihályi/Lehwald): reflexionsfreies Aufgehen in einer glatt verlaufenden Tätigkeit bei voller Kapazitätsauslastung und wahrgenommener Kontrolle (S. 84).
- Flow fungiert als „Stabilisator der Lerntätigkeit auf hohem Niveau“ (S. 89, Direktzitat) und führt zu störungsfreiem, zensurenunabhängigem Lernen.
- Flow ist keine Belohnung, sondern Ausdruck gelungener Lernpassung. Wo er gelingt, kann die Spirale umgekehrt werden.

Hauptquellen: Lehwald 2017 [S. 70–72, 84–89]

Fallbezug S.: SOLUX bietet S. erstmals eine Flow-fähige Situation (Schach: klares Ziel, direktes Feedback, hohe Passung). Das bricht seine Anstrengungsvermeidung auf und macht sein wahres Potenzial sichtbar.

Vortragspointe: *Wo Flow möglich wird, dreht sich die Spirale um.*

Sicherheit vor Anforderung

Ohne Sicherheit greift keine Förderung.

Übersicht Karten 2.1 – 2.5

Übersicht der Karten 2.1 bis 2.5

Übersicht Karten 2.6 – 2.9

Übersicht der Karten 2.6 bis 2.9

Einsatzlogik

Einsatzlogik im Prüfungsgespräch

Übersicht Frage 2 – Theoriebereiche (Teil 1):**2.1 Graphomotorik als Schreibprozess**

Schreiben ist mehrstufig, die Motorik trägt es. (Nottbusch, Sturm)

2.2 Automatisierung & Arbeitsgedächtnis

Was nicht automatisiert ist, frisst Denken. (Nottbusch, Sturm)

2.3 Differenzierende Handschriftbeurteilung

Leserlichkeit und Geläufigkeit sind diagnostizierbar. (Hurschler Lichtsteiner)

2.4 GRAFINK-Rahmenmodell

Diagnose und Förderung der Graphomotorik in einem Modell. (Sägesser Wyss)

2.5 Leseflüssigkeit & Lautleseverfahren

Flüssigkeit ist Brücke zwischen Wort und Sinn. (Gold)

Theorie:

- Die Förderung setzt emotionale Sicherheit voraus (Lehwalds Fall Pawel, IQ 148, S. 57-58): Unterforderung führt zu geringem Selbstvertrauen („sieht sich selbst nicht mehr als klug an“) und erloschener Wissbegier.
- Auffälligkeiten wie Schüchternheit, Tagträumen oder sozialer Rückzug sind oft stressinduzierte Schutzreaktionen (Vulnerabilität) auf Passungsmängel, keine festen Charakterzüge.
- Sicherheit entsteht durch verlässliche Beziehung, Struktur und Fehlerfreundlichkeit.
- Interessenanbindung und Flow-Möglichkeit sind Bedingungen tragfähiger Förderung, nicht optionale Extras.

Hauptquellen: Lehwald 2017 [S. 57–58, 151] (Fall Pawel); Hoyer 2013 (Stütze)

Fallbezug S.: Schreib- und Leseförderung greift bei S. nur, wenn die affektiv-motivationalen Bedingungen stimmen: Anbindung an Interessen (Schach, Mathematik), Bezugsperson, klare Struktur, kein erneutes Stressfeld.

Vortragspointe: Sicherheit vor Anforderung, sonst läuft die Förderung leer.

Einsatzlogik im Prüfungsgespräch (Mögliche Fragen & Karten):

- „Was ist Graphomotorik?“ → Karte 2.1 (Schreibprozess, Nottbusch, Sturm)
- „Warum blockiert die Schrift?“ → Karte 2.2 (Arbeitsgedächtnis, Automatisierung)
- „Wie beurteilen Sie Handschrift?“ → Karte 2.3 (Leserlichkeit, Geläufigkeit, Hurschler L.)
- „Welches Modell nutzen Sie?“ → Karte 2.4 (GRAFINK, Sägesser Wyss)
- „Was bedeuten 17 Wörter/Min?“ → Karte 2.5 (Leseflüssigkeit, Lautlesen, Gold)
- „Liegt Underachievement vor?“ → Karte 2.6 & 2.7 (Begriff, Spirale vs. Flow, Greiten, Lehwald)
- „Ist S. ein 2e-Fall?“ → Karte 2.8 (Schriftspracherwerb & 2e, Baum & Schader)
- „Wie ressourcenorientiert fördern?“ → Karte 2.7 & 2.9 (Flow, Beziehungsdidaktik, Sicherheit)

Übersicht Frage 2 – Theoriebereiche (Teil 2):**2.6 Underachievement: Begriff & Konzept**

Eine Diskrepanz, kein Persönlichkeitsmerkmal. (Greiten)

2.7 Underachievement-Spirale & Flow

Underachievement ist dynamisch, Flow ist die Gegenkraft. (Lehwald)

2.8 2e und Schriftspracherwerb

Schriftschwäche verdeckt hohes Potenzial. (Baum & Schader, Warnecke-Hauke)

2.9 Sicherheit vor Anforderung

Ohne Sicherheit greift keine Förderung. (Lehwald, Hoyer)